Tekenverloop, verloopschema en grafisch oplossen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Zoek de nulwaarde

De nulwaarde is de x waarvoor de functiewaarde nul is. Zet het voorschrift gelijk aan nul en los op.

1 Nulwaarde

a) $x = 2$ · **b)** $x = 5$ · **c)** $x = -7$ · **d)** $x = 0$

2 Nulwaarde of snijpunt met de y-as?

Let op het verschil: de nulwaarde is een x, het snijpunt met de y-as is een functiewaarde. Voor het tweede vul je $x = 0$ in.

2 de nulwaarde

$x = 5$

3 het snijpunt met de y-as, dus $f(0)$

-10

3 Het tekenverloop

Zet de nulwaarde op de as en kijk aan welke kant de rechte boven en onder de as ligt. Een stijgende rechte is rechts van haar nulwaarde positief.

4 $4x - 8$**: negatief links van** 2**, nul in** 2**, positief rechts van** 2 **·** $-2x + 10$**: positief links van** 5**, nul in** 5**, negatief rechts van** 5

Bij een dalende rechte draait alles om: dan staat het plus links. Kijk dus altijd eerst naar het teken van de rico.

4 Het verloopschema

Het verloopschema volgt enkel uit het teken van de rico: positief is stijgend, negatief is dalend.

5 Verloop

a) stijgend · b) dalend · c) stijgend

5 Intervallen schrijven

Een vierkant haakje betekent dat de grens meedoet, een rond haakje niet. Bij oneindig staat het haakje altijd open.

6 Interval

a) $[-2, +\infty[$ **· b)** $]-\infty, 7[$ **· c)** $[0, 5]$ **· d)** $]1, 6[$

6 Op de getallenas

Een vol bolletje betekent dat de grens meetelt, een open bolletje niet. Dat komt overeen met het soort haakje.

7 $x > 4$

open bolletje op 4**, alles rechts ervan gearceerd**

8 $x \leq -1$

vol bolletje op -1**, alles links ervan gearceerd**

7 Twee functies

Twee grafieken vergelijken doe je door ze gelijk te stellen. De oplossing van de ongelijkheid is dan de kant van dat snijpunt waar de ene boven de andere ligt.

9 Waar snijden de twee grafieken elkaar?

$2x = x + 3$ **geeft** $x = 3$**, en de functiewaarde daar is** 6**.**

10 Voor welke x is $f(x) > g(x)$?

Voor $x > 3$**, dus** $]3, +\infty[$**.**

Kijk na het snijpunt welke rechte het snelst stijgt. f heeft rico 2 en g rico 1, dus ligt f erboven vanaf $x = 3$.

8 Break-even

Het break-evenpunt is waar kosten en opbrengst elkaar snijden. Daarna reken je in hele stuks verder.

11 Bij hoeveel stuks zijn kosten en opbrengst gelijk?

$200 + 15x = 35x$ **geeft** $200 = 20x$**, dus bij** 10 **stuks.**

12 Vanaf hoeveel stuks is er winst?

Vanaf 11 **stuks, want bij** 10 **is de winst nog nul.**

Bij precies tien stuks is de winst nog nul. Daarom begint de winst pas bij het elfde stuk, en zegt het antwoord elf en niet tien.

9 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op het verschil tussen het téken van de functiewaarde en het verloop van de grafiek.

13 Een stijgende grafiek heeft overal een positieve functiewaarde.

niet waar

Een stijgende rechte is links van haar nulwaarde negatief. Stijgen en positief zijn twee verschillende dingen.

14 Een constante functie zoals $f(x) = 5$ heeft geen nulwaarde.

waar

Een horizontale rechte op hoogte 5 raakt de x-as nooit, dus is er geen nulwaarde.

15 Bij ∞ staat het haakje van een interval altijd open.

waar

16 Twee verschillende rechten kunnen elkaar in twee punten snijden.

niet waar

Twee verschillende rechten snijden elkaar hoogstens één keer, of ze zijn evenwijdig en snijden nooit.

17 Bij $f(x) \geq 0$ telt de nulwaarde zelf mee in de oplossing.

waar

18 Een tekenverloop toont waar de functie stijgt en waar ze daalt.

niet waar

Dat doet het verloopschema. Een tekenverloop zegt enkel waar de functie boven of onder de as ligt.

10 Denken

Antwoord in volle zinnen en gebruik de woorden teken, verloop en nulwaarde.

19 Wat is het verschil tussen een tekenverloop en een verloopschema?

Een tekenverloop toont waar de functiewaarde positief of negatief is; een verloopschema toont waar de functie stijgt of daalt.

20 Waarom hangt het antwoord op een ongelijkheid ervan af of de rechte stijgt of daalt?

Een stijgende rechte is positief rechts van haar nulwaarde, een dalende links ervan.